

♪ 34 Équations différentielles linéaires scalaires du premier ordre

Exercice 34.1 (**)

Déterminer les solutions réelles des équations différentielles suivantes sur l'intervalle I indiqué.

1. $y'(t) - \frac{1}{1+t^2}y(t) = 0$, sur $I = \mathbb{R}$.
2. $(t^2 - 1)y'(t) + ty(t) = 0$, sur $I =]-1, 1[$.
3. $\cos(t)y'(t) - \sin(t)y(t) = 0$, sur $I = \left] \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right[$.

Exercice 34.2 (**)

Soit l'équation différentielle

$$y'(x) + \frac{\sin x}{2 - \cos x}y(x) = 2 \sin x. \quad (E)$$

1. Déterminer une primitive de $x \mapsto \frac{\sin x}{2 - \cos x}$ sur $\mathbb{R}$.
2. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation sans second membre (H) associée à (E).
3. Chercher une solution particulière de (E) sous la forme $x \mapsto a \cos(x) + b$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Résoudre (E) sur $\mathbb{R}$.
4. Trouver la fonction h définie sur $\mathbb{R}$, solution de (E) et qui vérifie $h(0) = 1$.

Exercice 34.3 (**)

Déterminer les solutions réelles de l'équation différentielle

$$y'(t) + \frac{3}{2t}y(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}}, \quad t \in]0, +\infty[. \quad (E)$$

Exercice 34.4 (**)

Résoudre sur $I =]0, +\infty[$ l'équation différentielle suivante, avec condition initiale

$$xy' - 2y = x^2 \ln x \quad \text{et} \quad y(e) = 0. \quad (1)$$

Exercice 34.11 (**)

Déterminer les solutions réelles des équations différentielles suivantes.

1. $ty'(t) - 2y(t) = t^3 e^t$ sur $]0, +\infty[$.
2. $ty'(t) - y(t) = \ln t$.
3. $2y'(t) + ty(t) = t^3$.

Exercice 34.12 (***)

On considère l'équation différentielle d'inconnue $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$(1 + t^2)y'(t) + ty(t) = \sqrt{1 + t^2}. \quad (E)$$

1. Déterminer la solution $f_m : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de cette équation (E) telle que $f_m(1) = \sqrt{2}m$.

2. Écrire une équation de la tangente T_m au point A de coordonnées $(1, \sqrt{2m})$, à Γ_m la courbe représentative de f_m .
3. Prouver que lorsque m parcourt $\mathbb{R}$, toutes ces tangentes T_m sont concourantes en un point dont on précisera les coordonnées.

Exercice 34.13 (***)

On cherche à résoudre l'équation différentielle

$$t^2 y'(t) - y(t) = 0. \quad (\text{E})$$

1. On note I l'un des intervalles $] -\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$. Résoudre E sur I .
2. Quelles sont les solutions sur $\mathbb{R}$?

Exercice 34.14 (***)

On considère l'équation différentielle

$$y'(t) - 2y(t) = 2e^{-2|t|}. \quad (\text{E})$$

1. Résoudre E sur $] -\infty, 0[$.
2. Résoudre E sur $]0, +\infty[$.
3. Déterminer les solutions de E sur $\mathbb{R}$. Sont-elles de classe $\mathcal{C}^1$? Sont-elles deux fois dérivables ?
4. Trouver la solution particulière de E qui est bornée sur $\mathbb{R}$.

Exercice 34.16 (****)

Résoudre l'équation différentielle

$$\sqrt{|x|} y' - y = x \quad (\text{E})$$

dans chacun des intervalles $I_1 =]0, +\infty[$ et $I_2 =] -\infty, 0[$.

Montrer qu'il existe une et une seule fonction $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ qui est solution dans $\mathbb{R}$ entier de l'équation.

Exercice 34.17 (****)

On s'intéresse à l'équation différentielle

$$|t| y'(t) - y(t) = t^2. \quad (\text{E})$$

1. Résoudre (E) sur l'intervalle $] -\infty, 0[$.
2. Résoudre (E) sur l'intervalle $]0, +\infty[$.
3. Existe-t-il des solutions de (E) sur $\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$?

Exercice 34.20 (****) 2013 ICNA PSI

Résoudre sur $\mathbb{R}$

$$2x(1+x)y' + (1+x)y = 1.$$

Exercice 34.21 (****) Recherche de solutions maximales

Résoudre, chercher les solutions maximales (c'est-à-dire celles qu'on ne peut pas prolonger en d'autres solutions) et tracer les courbes intégrales des équations différentielles suivantes

1. $t^2 y'(t) + t y(t) = 1$;
2. $\sin(t) y'(t) - 2y(t) \cos(t) = 0$;

3. $|t|y'(t) + y(t) = t^2$;
4. $y'(t) \sin(t) \cos(t) - y(t) + 1 = 0$;
5. $t(t^2 + 1)y'(t) + 2y(t) = t^2$.

Exercice 34.24 (****)

Soit $a > 0$. On considère l'équation différentielle du premier ordre non linéaire

$$y' = a|y|. \quad (\text{E})$$

On considère une solution f de (E) sur $\mathbb{R}$.

1. Quel est le sens de variation de f ?
2. On suppose qu'il existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $f(x_0) > 0$. Montrer que f est à valeurs > 0 .
3. On suppose qu'il existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $f(x_0) < 0$. Montrer par un raisonnement analogue que f est à valeurs < 0 .
4. Résoudre (E) sur $\mathbb{R}$.

Exercice 34.26 (****)

Trouver les $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telles que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x) \times f(y) = \int_{x-y}^{x+y} f(t) dt.$$